

Le théorème (2.5) s'applique. En particulier, $\text{Pic}^0(\mathcal{C}_s/k) = \mathcal{J}_s^0$, de sorte que $\text{Pic}^0(\mathcal{C}_s/k)$ n'a pas de radical unipotent. Nous appliquons :

Lemme (2.6). — Soit D un schéma complet de dimension 1 sur k , tel que $H^0(\mathcal{O}_D) = k$, et tel que la jacobienne généralisée de D n'ait pas de radical unipotent. Alors

- (i) $\chi(\mathcal{O}_D) = \chi(\mathcal{O}_{D_{\text{red}}})$;
- (ii) les singularités de D_{red} sont toutes des croisements transversaux d'un ensemble de branches non singulières (c'est-à-dire analytiquement isomorphes à la réunion des axes de coordonnées dans $\mathbf{A}^n$).

Démonstration. — Soit $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_D$ l'idéal des éléments nilpotents. En filtrant $\mathcal{J}$ par une chaîne d'idéaux $\mathcal{J}_k$ telle que $\mathcal{J}\mathcal{J}_k \subset \mathcal{J}_{k+1}$, et en utilisant la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{J}_k/\mathcal{J}_{k+1} \xrightarrow{a \mapsto 1+a} (\mathcal{O}_D/\mathcal{J}_{k+1})^* \longrightarrow (\mathcal{O}_D/\mathcal{J}_k)^* \longrightarrow 0,$$

on déduit facilement que $\text{Pic}^0(D/k)$ est une extension de $\text{Pic}^0(D_{\text{red}}/k)$ par un groupe unipotent. Par conséquent, puisque par hypothèse $\text{Pic}^0(D/k)$ n'a pas de sous-groupes unipotents,

$$\text{Pic}^0(D/k) \simeq \text{Pic}^0(D_{\text{red}}/k).$$

Comme $H^1(\mathcal{O}_D)$, respectivement $H^1(\mathcal{O}_{D_{\text{red}}})$, est naturellement isomorphe à l'espace tangent de Zariski de $\text{Pic}^0(D/k)$, respectivement de $\text{Pic}^0(D_{\text{red}}/k)$, il s'ensuit que

$$H^1(\mathcal{O}_D) \simeq H^1(\mathcal{O}_{D_{\text{red}}}),$$

ce qui prouve (i). Soit $\pi : C \rightarrow D_{\text{red}}$ la normalisation de D_{red} , et soit D^* l'espace annelé localement qui a D pour espace topologique et dont le faisceau structural est donné par

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_{D^*}) = \{f \in \Gamma(U, \pi_*(\mathcal{O}_C)) \mid x_1, x_2 \in \pi^{-1}(U), f(x_1) = f(x_2) \text{ si } \pi(x_1) = \pi(x_2)\}.$$

Il est facile de vérifier que D^* est un schéma de dimension 1 dont les singularités sont toutes des croisements transversaux d'un ensemble de branches non singulières, et que π se factorise :

$$C \xrightarrow{\pi'} D^* \xrightarrow{\pi''} D_{\text{red}}.$$

J'affirme que $\pi'' : D^* \rightarrow D_{\text{red}}$ est un isomorphisme. Filtrons $\mathcal{O}_{D^*}/\mathcal{O}_{D_{\text{red}}}$ de façon à obtenir une chaîne de $\mathcal{O}_{D_{\text{red}}}$ -algèbres cohérentes

$$\mathcal{O}_{D^*} = \mathcal{O}^{(0)} \supset \mathcal{O}^{(1)} \supset \dots \supset \mathcal{O}^{(k)} = \mathcal{O}_{D_{\text{red}}},$$

telle que $\ell(\mathcal{O}^{(n)}/\mathcal{O}^{(n+1)}) = 1$. De manière équivalente, cela factorise π'' :

$$D^* = D_0 \longrightarrow D_1 \longrightarrow \dots \longrightarrow D_k = D_{\text{red}},$$

où $\mathcal{O}^{(n)} \simeq \mathcal{O}_{D_n}$, et toutes les flèches sont des homéomorphismes. Si $\{x_n\} = \text{Supp}(\mathcal{O}^{(n)}/\mathcal{O}^{(n+1)})$, on obtient une suite exacte :

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{D_{n+1}}^* \longrightarrow \mathcal{O}_{D_n}^* \longrightarrow k_{x_n} \longrightarrow 0$$

(k_y désigne le corps résiduel en y , vu comme faisceau sur D), et donc :

$$0 \longrightarrow k \longrightarrow H^1(\mathcal{O}_{D_{n+1}}^*) \longrightarrow H^1(\mathcal{O}_{D_n}^*) \longrightarrow 0.$$

Il s'ensuit facilement que $\text{Pic}^0(D_{n+1}/k)$ est une extension de $\text{Pic}^0(D_n/k)$ par G_a . Mais $\text{Pic}^0(D_{\text{red}}/k)$ n'a pas de sous-groupes unipotents, et cela ne peut arriver que si $D_{\text{red}} = D^*$. C.Q.F.D. pour le lemme.

Nous appliquons le lemme à $\mathcal{C}_s$. D'après Lichtenbaum [L] et Safarevich [S], il existe un diviseur K sur $\mathcal{C}$ tel que, pour tout diviseur positif D situé au-dessus du point fermé de $\text{Spec}(R)$, on ait :

$$\chi(\mathcal{O}_D) = -\frac{(D \cdot (D + K))}{2}.$$

Soient $E_1, \dots, E_n$ les composantes de $\mathcal{C}_s$, et $d_1, \dots, d_n$ leurs multiplicités. La conclusion (i) du lemme implique alors :

$$\left(\sum_i d_i E_i \cdot \left(\sum_i d_i E_i + K \right) \right) = \left(\sum_i E_i \cdot \left(\sum_i E_i + K \right) \right).$$

Mais $((\sum_i d_i E_i) \cdot E_k) = 0$, pour tout k , puisque $\sum_i d_i E_i$ est le diviseur d'une fonction $\pi \in R$ si $(\pi) = \text{idéal maximal de } R$. Ainsi :

$$(*) \quad \left(\left(\sum_i (d_i - 1) E_i \right) \cdot K \right) = \left(\sum_i E_i \cdot \sum_i E_i \right).$$

Remarquons qu'au moins un des d_i vaut 1, puisque $\mathcal{C}$ possède une section au-dessus de $\text{Spec}(R)$ et que toute section doit passer par une composante de $\mathcal{C}_s$ de multiplicité 1. De plus la matrice d'intersection $(E_i \cdot E_j)$ est négative indéfinie, avec un sous-espace dégénéré de dimension un engendré par $\sum_i d_i E_i$; ainsi, si un certain $d_i > 1$, on obtient $(\sum_i E_i \cdot \sum_i E_i) < 0$. Donc, d'après (*), on a $(E_{i_0} \cdot K) < 0$ pour un certain i_0 . Alors :

- a) $(E_{i_0} \cdot K) < 0$;
- b) $(E_{i_0} \cdot E_{i_0}) < 0$;
- c) $(E_{i_0} \cdot (E_{i_0} + K)) = -2\chi(\mathcal{O}_{E_{i_0}}) \geq -2$;

d'où en fait $(E_{i_0} \cdot E_{i_0}) = (E_{i_0} \cdot K) = -1$, si bien que E_{i_0} est une courbe exceptionnelle de première espèce. Cela contredit l'hypothèse selon laquelle, sur $\mathcal{C}$, toutes les courbes possibles ont été contractées. Par conséquent $d_i = 1$ pour tout i .

Cela prouve que $\mathcal{C}_s$ est réduite. Par la conclusion (ii) du lemme, et par le fait que la dimension de son espace tangent de Zariski est partout égale à un ou deux (puisque $\mathcal{C}_s$ est contenue dans la surface régulière $\mathcal{C}$), nous déduisons que $\mathcal{C}_s$ n'a que des points doubles. Cela prouve que C a réduction stable dans le cas où $C(K) \neq \emptyset$.

Dans le cas général, C acquiert un point rationnel dans une extension finie K' de K . Soit S' le spectre de la localisation, en un idéal maximal, de la clôture intégrale de R dans K' ; S' est le spectre d'un anneau de valuation et est fidèlement plat sur S . Posons $S'' = S' \times_S S'$ et notons C' et C'' les images inverses de C sur $S'_\eta = \text{Spec}(K')$ et S''_η , respectivement.

$$\begin{array}{ccccc} C'' & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & C \\ \downarrow & & \downarrow & \downarrow & \\ S'' & \xrightarrow[\text{pr}_2]{\text{pr}_1} & S' & \xrightarrow{p} & S. \end{array}$$

Soit $\overline{C}'$ la courbe stable sur S' ayant C' pour fibre générique. La restriction, C' , de $\overline{C}'$ à S'_η porte une donnée de descente relativement à p , c'est-à-dire un isomorphisme φ_η entre les restrictions de $\text{pr}_1^*(\overline{C}')$ et de $\text{pr}_2^*(\overline{C}')$ à S''_η . Il reste seulement à prolonger l'isomorphisme φ_η en un isomorphisme φ entre les $\text{pr}_i^*(\overline{C}')$. Alors φ sera une donnée de descente pour $\overline{C}'$ relativement à p . Comme $\overline{C}'$ est canoniquement polarisée (1.2), cette donnée de descente sera effective et définira donc une courbe stable $\overline{C}$ sur S , de fibre générique C .

Parce que $\mathcal{J}_s^0$ n'a pas de radical unipotent, l'image inverse $p^* \mathcal{J}^0$ de $\mathcal{J}^0$ sur S' est la composante neutre du modèle de Néron de la jacobienne de C' . Ainsi, en posant $q = p \circ \text{pr}_1 = p \circ \text{pr}_2$, on a

$$\begin{aligned} \text{Pic}^0(\overline{C}'/S') &= p^* \mathcal{J}^0, \\ \text{Pic}^0(\text{pr}_1^* \overline{C}') &= \text{Pic}^0(\text{pr}_2^* \overline{C}') = q^* \mathcal{J}^0. \end{aligned}$$

Nous désignons par T le sous-schéma fermé de $\text{Isom}(S'', \text{pr}_1^*(\overline{C}'), \text{pr}_2^*(\overline{C}'))$ correspondant aux isomorphismes qui induisent (via les identifications précédentes) l'identité sur l'image inverse de $\mathcal{J}^0$.

D'après (1.11), T est fini et non ramifié sur S'' , et d'après (1.13) T est radiciel sur S'' . Nous concluons que le morphisme de T vers S'' identifie T à un sous-schéma fermé X de S'' . Comme X contient S''_η , qui est schématiquement dense dans S'' , on a $X = S''$, et T « est » la section cherchée φ de $\text{Isom}(S'', \text{pr}_1^*(\overline{C}'), \text{pr}_2^*(\overline{C}'))$ au-dessus de S'' , qui prolonge φ_η . C.Q.F.D.

En combinant la proposition (2.3), le théorème (2.4) et le théorème de réduction stable pour les variétés abéliennes cité dans l'introduction, nous obtenons la conséquence la plus importante :

Corollaire (2.7). — Soit R un anneau de valuation discrète de corps des fractions K . Soit C une courbe lisse géométriquement irréductible sur K , de genre $g \geq 2$. Alors il existe une extension algébrique finie L de K et une courbe stable $\mathcal{C}_L$ sur R_L , la clôture intégrale de R dans L , de fibre générique $\mathcal{C}_{L,\eta} = C \times_K L$.

§3. Dédution élémentaire du théorème.

Soit k un corps algébriquement clos de caractéristique $p \neq 0$. Nous utilisons la notation du § 1, sauf que nous désignons maintenant par H_g le produit $H_g \times \text{Spec}(k)$ du précédent H_g avec $\text{Spec}(k)$: c'est une réunion

disjointe de variétés non singulières $H_{g,1}, \dots, H_{g,n}$ sur k , et c'est le sous-schéma de $\text{Hilb}_{\mathbf{P}^{5g-6}/k}^{P_g}$ des courbes stables tricanoniquement plongées. De même, H_g^0 est l'ouvert dense de H_g des courbes non singulières tricanoniquement plongées. D'après les résultats de [M₁], on sait qu'un quotient géométrique grossier

$$M_g^0 = H_g^0 / \text{PGL}(5g-6)$$

existe, que c'est une réunion disjointe de variétés normales sur k , et que c'est l'espace de modules grossier des courbes non singulières de genre g . Posons $S^* = H_g - H_g^0$. Alors tout se décompose suivant le même ensemble de composantes.

Posons

$$\begin{aligned} H_{g,i} &= \text{composantes de } H_g, \\ \text{alors } H_{g,i}^0 &= H_{g,i} \cap H_g^0 = \text{composantes de } H_g^0, \\ \text{et } M_{g,i}^0 &= H_{g,i}^0 / \text{PGL}(5g-6) = \text{composantes de } M_g^0, \\ \text{et } S^* &= \text{réunion disjointe de } S_1^*, \dots, S_n^*, \quad S_i^* = H_{g,i} \cap S^*. \end{aligned}$$

Nous voulons prouver que M_g^0 , ou de façon équivalente H_g^0 , ou de façon équivalente H_g , est irréductible. Nous utiliserons : (i) le fait que ces assertions sont vraies en caractéristique 0 ; (ii) l'hypothèse d'induction selon laquelle elles sont vraies pour les genres plus petits.

Étape I. — Aucune composante de M_g^0 n'est complète (c'est-à-dire propre sur k).

Démonstration. — Nous utilisons ici le résultat en caractéristique 0. D'après [M₁], il existe un schéma X , quasi projectif sur $\text{Spec}(W(k))$, où $W(k)$ désigne les vecteurs de Witt, dont la fibre fermée est M_g^0 et dont la fibre générique X_η est l'espace de modules grossier en caractéristique 0 sur le corps des fractions de $W(k)$. En particulier, X_η est connu pour être connexe. Comme X est quasi projectif sur $W(k)$, on peut plonger X comme ouvert dense dans un schéma $\overline{X}$ projectif sur $W(k)$. La fibre $\overline{X}_\eta$ est encore connexe ; donc, par le théorème de connexité d'Enriques-Zariski [EGA 3], la fibre fermée $\overline{X}_0$ de $\overline{X}$ est connexe. Mais si Y était une variété complète qui est une composante de M_g^0 , alors : a) Y serait un ouvert de M_g^0 , lui-même ouvert de $\overline{X}_0$; et b) puisque Y est propre sur k , Y serait aussi un fermé de $\overline{X}_0$. Par conséquent $Y = \overline{X}_0$, donc M_g^0 serait lui-même irréductible et complet. D'autre part, si A_g est l'espace de modules grossier des variétés abéliennes principalement polarisées de dimension g , l'application qui associe à chaque courbe sa jacobienne définit un morphisme

$$\theta : M_g^0 \rightarrow A_g.$$

Si M_g^0 était complet, l'image de θ serait fermée. Mais il est bien connu que l'adhérence de l'image de θ contient aussi tous les produits de jacobiniennes de dimensions inférieures ; elle n'est donc pas fermée. C.Q.F.D.

Étape II. — Aucune composante de H_g n'est entièrement formée de courbes non singulières ; autrement dit $S_i^* \neq \emptyset$ pour tout i .

Démonstration. — Nous combinons ici l'étape I avec le résultat du § 2. Fixons i . Soit $T = \text{Spec } k[[t]]$. Puisque $M_{g,i}^0$ n'est pas complet, il existe un morphisme φ du point générique T_η de T dans $M_{g,i}^0$ qui ne se prolonge pas en un morphisme de T dans $M_{g,i}^0$. Remplaçons maintenant T par sa normalisation T' dans une extension algébrique finie, et soit $\varphi' : T'_\eta \rightarrow M_{g,i}^0$ le morphisme induit ; il ne se prolonge toujours pas en un morphisme de T' dans $M_{g,i}^0$. D'après les résultats du § 2, si T' est convenablement choisi, il existe une courbe stable $\pi : C' \rightarrow T'$ sur T' dont la fibre générique C'_η est une courbe non singulière correspondant au morphisme $\varphi' : T'_\eta \rightarrow M_{g,i}^0$ par les propriétés fonctorielles de l'espace de modules. Comme T' est le spectre d'un anneau local, on peut choisir un isomorphisme

$$\mathbf{P}(\pi_*(\omega_{C'/T'}^{\otimes 3})) \simeq \mathbf{P}^{5g-6} \times T',$$

et obtenir un plongement tricanonique $C' \subset \mathbf{P}^{5g-6} \times T'$. Avec ce plongement, C' est alors induite de la courbe stable universelle tricanoniquement plongée par un morphisme $\psi : T' \rightarrow H_g$. Puisque la fibre générique de C' est C'_η , on obtient un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} T' & \xrightarrow{\psi} & H_g \\ \cup & & \cup \\ T'_\eta & \xrightarrow{\text{res}(\psi)} & H_g^0 \\ \varphi' \searrow & & \downarrow \\ & M_{g,i}^0 & \subset M_g^0. \end{array}$$

Si $\text{Im}(\psi) \subset H_g^0$, alors φ' se prolongerait en un morphisme de T' vers M_g^0 , donc de T' vers $M_{g,i}^0$, contradiction. De plus, $\psi(T_\eta)$ doit être un point de $H_{g,i}^0$, puisque son image dans M_g^0 appartient à $M_{g,i}^0$. Par conséquent l'image x du point fermé de T' par ψ appartient à l'adhérence de $H_{g,i}^0$, c'est-à-dire à $H_{g,i}$, mais non à $H_{g,i}^0$ lui-même. C.Q.F.D.

Étape III. — S^* est connexe.

Démonstration. — Cela résultera uniquement de l'hypothèse d'induction d'irréductibilité pour les genres inférieurs. Soit $Z \subset H_g \times \mathbf{P}^{5g-6}$ la courbe stable universelle tricanoniquement plongée. Soit $S \subset Z$ l'ensemble des points où Z n'est pas lisse au-dessus de H_g . Comme nous l'avons prouvé au § 1, S est non singulier et est la normalisation de S^* . En particulier, cela montre que, si $x \in S^*$, la courbe correspondante Z_x possède exactement un point double si et seulement si x est un point non singulier de S^* . Les courbes stables C de genre g ayant exactement un point double sont de l'un des types suivants :

$$\begin{array}{ll} \text{type } 0 : & \ominus \quad \begin{array}{l} C \text{ irréductible} \\ \text{la normalisation } C' \text{ de } C \text{ est de genre } g-1; \end{array} \\ \text{type } k : & \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array} \quad \begin{array}{l} C \text{ a deux composantes non singulières } C_1, C_2 \\ \text{genre}(C_1) = k \\ \text{genre}(C_2) = g-k. \end{array} \end{array}$$

où $1 \leq k \leq [\frac{g}{2}]$. Si $0 \leq k \leq [\frac{g}{2}]$, posons

$$S^*(k) = \{x \in S^* \mid Z_x \text{ a un point double et est de type } k\}.$$

Alors l'ouvert dense de S^* formé de points non singuliers est la réunion disjointe des ouverts $S^*(0), \dots, S^*([\frac{g}{2}])$. Vérifions d'abord :

(*) Chaque ensemble $S^*(k)$ est irréductible.

Démonstration de ().* — Prenons le cas $k = 0$; les cas $1 \leq k \leq [\frac{g}{2}]$ sont similaires. Soit

$$T = \{\{x_1, x_2\} \mid x_1 \neq x_2 \text{ et } \pi(x_1) = \pi(x_2) \in H_{g-1}^0\} \subset Z_{g-1} \times_{H_{g-1}} Z_{g-1}.$$

T est lisse à fibres irréductibles au-dessus de H_{g-1}^0 , donc T est irréductible. Considérons la correspondance reliant $S^*(0)$ et T :

$$W = \left\{ \begin{array}{l} \text{ensemble des paires } x \in S^*(0), \{x_1, x_2\} \in T \text{ telles que, si } y = \pi(x_1) = \pi(x_2), \\ \text{il existe un morphisme birationnel } f : (Z_{g-1})_y \rightarrow (Z_g)_x \\ \text{tel que } f(x_1) = f(x_2). \end{array} \right.$$

Il est facile de vérifier que W est fermé de Zariski. De plus, pour tout $\{x_1, x_2\} \in T$, $W \cap (S^*(0) \times \{x_1, x_2\})$ est une orbite dans $S^*(0)$ sous $\text{PGL}(5g-6)$; ce sont donc des sous-ensembles non vides, irréductibles et tous de même dimension. Il s'ensuit que W lui-même est irréductible. Mais la projection de W vers $S^*(0)$ est surjective, donc $S^*(0)$ est irréductible. C.Q.F.D. pour (*).

Maintenant, pour tout k , $1 \leq k \leq [\frac{g}{2}]$, choisissons une courbe stable quelconque $C(k)$ du type :

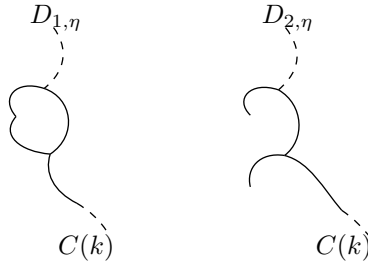
$$\begin{array}{ll} \begin{array}{c} \diagup \diagdown \\ \diagdown \diagup \end{array} \begin{array}{c} Q_1 \\ Q_2 \end{array} & \begin{array}{l} \text{une composante non singulière } C(k)' \text{ de genre } k, \\ \text{une composante } C(k)'' \text{ ayant un point double, de normalisation de genre } g-k-1. \end{array} \end{array}$$

Soit $P(k)$ un point de H_g tel que $Z_{P(k)} \simeq C(k)$. L'étape III sera achevée si nous prouvons :

(**) $P(k)$ appartient à l'adhérence de $S^*(0)$ et à celle de $S^*(k)$; ainsi $S^*(0)$ et $S^*(k)$ appartiennent toutes deux à la même composante topologique de S^* .

*Démonstration de (**).* — Soit $T = \text{Spec } k[[t]]$. En utilisant le fait que S^* a deux branches passant par $P(k)$, une pour chacun des points doubles de $C(k)$, on voit qu'il existe deux morphismes

$$\begin{aligned} f_1, f_2 : T &\rightarrow S^*, \\ f_1(T_s) = f_2(T_s) &= P(k), \quad T_s = \text{point fermé de } T, \end{aligned}$$



tels que, si $\pi_1 : D_1 \rightarrow T$, $\pi_2 : D_2 \rightarrow T$ sont les deux courbes stables sur T induites par f_1 et f_2 , alors : a) les fibres fermées $D_{1,s}$, $D_{2,s}$ sont $C(k)$; b) il existe des sections $s_1 : T \rightarrow D_1$, $s_2 : T \rightarrow D_2$ dont les images sont des points non lisses de π_1 , π_2 , et telles que $s_1(T_s)$ et $s_2(T_s)$ soient respectivement les deux points doubles Q_1 et Q_2 de $C(k)$; c) les fibres génériques $D_{1,\eta}$, $D_{2,\eta}$ n'ont qu'un point double (cf. figure). J'affirme :

- A) $D_{1,\eta}$ est de type (k) ;
- B) $D_{2,\eta}$ est de type (0) .

Pour prouver A), soit D'_1 le résultat de l'éclatement du sous-schéma $s_1(T)$ de D_1 . Alors D'_1 est encore plat et propre sur T , et sa fibre spéciale est la fibre spéciale de D_1 avec Q_1 éclaté (on utilise le fait que formellement en Q_1 , D_1 est isomorphe à $k[[t, x, y]]/(xy)$, la section étant donnée par $x = y = 0$). Par conséquent, la fibre spéciale de D'_1 est la réunion disjointe de $C(k)'$ et $C(k)''$; ainsi la fibre générale de D'_1 est la réunion disjointe de deux courbes irréductibles qui se spécialisent respectivement en $C(k)'$ et $C(k)''$. Puisque $D_{1,\eta}$ n'a qu'un point double, $D'_{1,\eta}$ est non singulière ; donc $D'_{1,\eta}$ est la réunion disjointe de deux courbes irréductibles non singulières qui doivent alors avoir les mêmes genres que $C(k)'$ et $C(k)''$, c'est-à-dire k et $g - k$. Ainsi $D_{1,\eta}$ est de type (k) .

Pour prouver B), il suffit de vérifier que $D_{2,\eta}$ est géométriquement irréductible. Sinon, $D_{2,\eta}$ aurait deux composantes se rencontrant au point unique $s_2(T_\eta)$. Comme D_2 est lisse sur T en chaque point générique de sa fibre spéciale, des composantes géométriques distinctes de $D_{2,\eta}$ auraient des spécialisations qui seraient des composantes distinctes de $(D_2)_s$. Alors $(D_2)_s$ aurait deux composantes se rencontrant au point $Q_2 = s_2(T_s)$. C'est faux, donc B) est prouvé.

Par A), $f_1(T_\eta) \in S^*(k)$, donc $P(k) = f_1(T_s)$ appartient à l'adhérence de $S^*(k)$. Par B), $f_2(T_\eta) \in S^*(0)$, donc $P(k) = f_2(T_s)$ appartient aussi à l'adhérence de $S^*(0)$. C.Q.F.D. pour (**).

Cela achève la preuve de l'étape III, puisque toutes les composantes irréductibles de S^* font désormais partie de la même composante topologique. Enfin, les étapes II et III montrent que

- a) S^* , étant connexe, est contenu dans une seule composante de H_g ;
- b) chaque composante de H_g contient une partie de S^* .

Donc H_g est irréductible, comme il fallait le démontrer.

§4. Quelques résultats sur les champs algébriques.

Les démonstrations des résultats énoncés dans cette section seront données ailleurs.

Soit C une catégorie et soit $p : \mathcal{S} \rightarrow C$ une catégorie au-dessus de C . Pour chaque $U \in \text{Ob } C$, nous notons $\mathcal{S}_U$ la fibre $p^{-1}(U)$. La catégorie $\mathcal{S}$ est *fibrée en groupoïdes* au-dessus de C si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- a) Pour tout $\varphi : U \rightarrow V$ dans C et tout $y \in \text{Ob } \mathcal{S}_V$, il existe une flèche $f : x \rightarrow y$ dans $\mathcal{S}$ telle que $p(f) = \varphi$.
- b) Étant donné un diagramme

$$\begin{array}{ccc} x & & \\ & \searrow f & \\ y & \xrightarrow{g} & z \end{array}$$

dans $\mathcal{S}$, soit

$$\begin{array}{ccc} U & & \\ & \searrow \varphi & \\ V & \xrightarrow{\psi} & W \end{array}$$

son image dans C . Alors, pour tout $\chi : U \rightarrow V$ tel que $\varphi = \psi\chi$, il existe un unique $h : x \rightarrow y$ tel que $f = g \cdot h$ et $p(h) = \chi$.

La condition b) implique que la flèche $f : x \rightarrow y$ dont l'existence est affirmée en a) est unique à isomorphisme canonique près.

Supposons que, pour chaque $\varphi : U \rightarrow V$ dans C et chaque $Y \in \text{Ob } \mathcal{S}_V$, une telle flèche $f : x \rightarrow y$ ait été choisie. Cet x sera noté φ^*y . Alors, φ^* « est » un foncteur de $\mathcal{S}_V$ vers $\mathcal{S}_U$; si $\varphi\psi$ est un morphisme composé de C , les foncteurs $(\varphi\psi)^*$ et $\psi^*\varphi^*$ sont canoniquement isomorphes.

Nous proposons le terme anglais “stack” pour le mot français “champ” de la cohomologie non abélienne (Giraud [G]).

Définition (4.1). — Soit C une catégorie munie d'une topologie de Grothendieck. Nous supposons que les produits et les produits fibrés existent dans C . Un champ en groupoïdes au-dessus de C est une catégorie au-dessus de C , $p : \mathcal{S} \rightarrow C$, telle que :

- (i) $\mathcal{S}$ est fibrée en groupoïdes au-dessus de C .
- (ii) Pour tout $U \in \text{Ob } C$ et tous objets x, y de $\mathcal{S}_U$, le foncteur de C/U vers (ensembles), qui à $\varphi : V \rightarrow U$ associe $\text{Hom}_{\mathcal{S}_V}(\varphi^*x, \varphi^*y)$, est un faisceau.
- (iii) Si $\varphi_i : V_i \rightarrow U$ est une famille couvrante dans C , toute donnée de descente relativement aux φ_i , pour des objets de $\mathcal{S}$, est effective.

Pour chaque $x \in \text{Ob } \mathcal{S}_U$, on a des isomorphismes entre les images inverses de $x_i = \varphi_i^*x$ et $x_j = \varphi_j^*x$ sur $V_{ij} = V_i \times_U V_j$, et les images inverses de ces isomorphismes sur $V_{ijk} = V_i \times_U V_j \times_U V_k$ satisfont une condition de “cocycle”. Dans (iii), on exige réciproquement que toute telle “donnée de descente” soit définie par un certain $x \in \mathcal{S}_U$.

Dans ce qui suit, par souci de brièveté, nous utiliserons “champ” pour signifier “champ en groupoïdes”.

Si $U \in \text{Ob } C$ et si $\mathcal{S}$ est un champ au-dessus de C , la fibre $\mathcal{S}_U$ sera appelée la catégorie des sections de $\mathcal{S}$ au-dessus de U .

Soit C comme en (4.1). Les champs au-dessus de C sont les objets d'une 2-catégorie [B] (champs/ C) : les 1-morphismes sont les foncteurs d'un champ vers un autre, compatibles avec la projection vers C ; et les 2-morphismes sont les morphismes de foncteurs. Dans cette 2-catégorie, tout 2-morphisme est un isomorphisme. Les produits et les 2-produits fibrés existent dans cette 2-catégorie.

À chaque $X \in \text{Ob } C$ est associé le champ “représentable” au-dessus de C dont la catégorie des sections au-dessus de U est la catégorie discrète dont les objets sont les morphismes de U vers X . Ce champ sera simplement noté X . Pour tout champ $\mathcal{S}$, la catégorie

$$\text{Hom}(X, \mathcal{S})$$

est canoniquement équivalente à la catégorie des sections de $\mathcal{S}$ au-dessus de X . Pour cette raison, on dit parfois que $\mathcal{S}$ “classifie” ses sections lorsque $X \in \text{Ob } C$ varie. Dans la catégorie $\text{Hom}(\mathcal{S}, X)$, tous les morphismes sont des identités, c'est-à-dire que $\text{Hom}(\mathcal{S}, X)$ n'est qu'un ensemble.

Notons aussi par C la 2-catégorie ayant les mêmes objets et morphismes que C , et dans laquelle les identités sont les seuls 2-morphismes. La construction précédente identifie alors C à une sous-2-catégorie pleine de (champs/ C).

Pour chaque $S \in \text{Ob } C$, la catégorie C/S satisfait les hypothèses de (4.1). Tout champ $\mathcal{S}_0$ sur C/S (un “ S -champ”) donne naissance à un champ $\mathcal{S}$ sur C ; une section (φ, η) de $\mathcal{S}$ au-dessus de $U \in \text{Ob } C$ consiste en :

- (i) un morphisme $\varphi : U \rightarrow S$;
- (ii) une section η de $\mathcal{S}_0$ au-dessus de (U, φ) .

Définition (4.2). — Un 1-morphisme de champs au-dessus de C , $F : \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2$, sera dit représentable si, pour tout X dans C et tout 1-morphisme $x : X \rightarrow \mathcal{S}_2$, le produit fibré $X \times_{\mathcal{S}_2} \mathcal{S}_1$ est un champ représentable.

En termes plus concrets, cela signifie ce qui suit :

- (i) pour tout $f : Y \rightarrow X$ dans C , la catégorie dont les objets sont les paires

$$\{\text{une section } y \text{ de } \mathcal{S}_1 \text{ au-dessus de } Y; \text{ un isomorphisme } F(y) \xrightarrow{\sim} f^*(x)\}$$

est équivalente à une catégorie $S(f)$ dans laquelle tous les morphismes sont des identités;

- (ii) le foncteur $f \mapsto \text{Ob } S(f)$ est représentable par un certain $g : Z \rightarrow X$. Un tel Z représente le produit fibré $X \times_{\mathcal{S}_2} \mathcal{S}_1$.

Soit P une propriété de morphismes dans C , stable par changement de base et de nature locale sur le but.

Définition (4.3). — Un morphisme représentable $F : \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2$ de champs au-dessus de C a la propriété P si, pour tout 1-morphisme $x : X \rightarrow \mathcal{S}_2$, le morphisme de C obtenu par changement de base, $F' : X \times_{\mathcal{S}_2} \mathcal{S}_1 \rightarrow X$, a cette propriété.

Proposition (4.4). — Soit $\mathcal{S}$ un champ. Le morphisme diagonal

$$\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S} \times \mathcal{S}$$

est représentable si et seulement si, pour tous $X, Y \in \text{Ob } C$ et tous 1-morphismes $x : X \rightarrow \mathcal{S}$, $y : Y \rightarrow \mathcal{S}$, le produit fibré $X \times_{\mathcal{S}} Y$ est représentable.

Si $X \in \text{Ob } C$ et si x, y sont des sections de $\mathcal{S}$ au-dessus de X , nous notons $\text{Isom}(X, x, y)$ le faisceau sur C/X qui, à tout Z au-dessus de X , associe l'ensemble des isomorphismes entre les images inverses de x et de y au-dessus de Z . Alors l'objet représentant $\mathcal{S} \times_{(\mathcal{S} \times \mathcal{S})} X$ (le produit étant pris avec l'application $(x, y) : X \rightarrow \mathcal{S} \times \mathcal{S}$) n'est autre que $\text{Isom}(X, x, y)$. Si $X \rightarrow \mathcal{S}$ et $Y \rightarrow \mathcal{S}$ sont des 1-morphismes, alors l'objet représentant $X \times_{\mathcal{S}} Y$ n'est autre que $\text{Isom}(X \times Y, p_1^* x, p_2^* y)$.

Dorénavant, C sera la catégorie des schémas munie de la topologie étale (SGAD, IV, (6.3)).

Définition (4.5). — Un champ $\mathcal{S}$ est quasi séparé si le morphisme diagonal de $\mathcal{S}$ vers $\mathcal{S} \times \mathcal{S}$ est représentable, quasi compact et séparé.

Définition (4.6). — Un champ $\mathcal{S}$ est un champ algébrique¹ si

- (i) $\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S} \times \mathcal{S}$ est représentable ;
- (ii) il existe un 1-morphisme $x : X \rightarrow \mathcal{S}$ tel que, pour tout $y : Y \rightarrow \mathcal{S}$, le morphisme de projection $X \times_{\mathcal{S}} Y \rightarrow Y$ soit surjectif et étale (c'est-à-dire que x soit étale et surjectif).

La 2-catégorie des champs algébriques contient les champs représentables et est stable par produits et produits fibrés. Si $\mathcal{S}$ est un champ algébrique quasi séparé, le morphisme diagonal est non ramifié et quasi affine.

Définition (4.7). — Un champ algébrique $\mathcal{S}$ est séparé si $\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S} \times \mathcal{S}$ est propre (ou, de façon équivalente, fini). Un 1-morphisme $f : \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2$ est séparé (resp. quasi séparé) si, pour tout morphisme $x : X \rightarrow \mathcal{S}_2$ d'un schéma séparé X vers $\mathcal{S}_2$, le produit fibré $\mathcal{S}_1 \times_{\mathcal{S}_2} X$ est séparé (resp. quasi séparé).

Exemple (4.8). — Soit X un schéma sur S . Soit G un schéma en groupes sur S , étale, séparé et de type fini sur S , qui opère sur X . Nous noterons $[X/G]$ le S -champ dont la catégorie des sections au-dessus d'un S -schéma T est la catégorie des espaces principaux homogènes (p.h.s.) E au-dessus de T , de groupe structural G (c'est-à-dire un p.h.s. sous G_T), muni d'un G -morphisme $\varphi : E \rightarrow X$. L'espace principal homogène $G \times X$ au-dessus de X (G agissant seulement sur le premier facteur), avec le G -morphisme $G \times X \rightarrow X$ (donné par l'action de G sur X), est une section de $[X/G]$ au-dessus de X . Le morphisme correspondant $q : X \rightarrow [X/G]$ est étale et surjectif, de sorte que $[X/G]$ est un champ algébrique. De plus, X est un espace principal homogène au-dessus de $[X/G]$; le champ $[X/G]$ est représentable si et seulement si X est un espace principal homogène au-dessus d'un schéma Y , auquel cas

$$[X/G] \sim Y.$$

Si $X = S$, alors $[X/G] = [S/G]$ pourrait être appelé le “champ classifiant” de G au-dessus de S .

Exemple (4.9). — Supposons qu'un champ $\mathcal{S}$ ait la propriété suivante : dans chaque catégorie $\mathcal{S}_X$, les seuls morphismes sont les morphismes identité. Alors $\mathcal{S}_X$ est simplement un ensemble $\mathcal{F}(X) = \text{Ob } \mathcal{S}_X$, et cet ensemble, par image inverse, est un foncteur contravariant $\mathcal{F}$ en X . Les conditions (ii) et (iii) de (4.1) affirment que le foncteur $\mathcal{F}$ est un faisceau sur C . Artin et Knutson [K] ont défini un *espace algébrique* comme un faisceau $\mathcal{F}$ tel que :

- (i) pour tous morphismes $X \rightarrow \mathcal{F}$, $Y \rightarrow \mathcal{F}$ de foncteurs représentables vers $\mathcal{F}$, le produit fibré $X \times_{\mathcal{F}} Y$ soit représentable ;
- (ii) il existe un morphisme $X \rightarrow \mathcal{F}$, représenté par des morphismes de schémas surjectifs et étales.

C'est exactement ce que nous avons appelé un champ algébrique dans ce cas.

Définition (4.10). — Soit $\mathcal{S}$ un champ algébrique. Le site étale $\mathcal{S}_{et}$ de $\mathcal{S}$ est la catégorie dont les objets sont les morphismes étales

$$x : X \rightarrow \mathcal{S}$$

1. Cette définition n'est la “bonne” que pour les champs quasi séparés. Elle suffira cependant pour nos besoins.

et où un morphisme de (X, x) vers (Y, y) est un morphisme de schémas $f : X \rightarrow Y$, avec un 2-morphisme entre le 1-morphisme $x : X \rightarrow \mathcal{S}$ et $y \cdot f : X \rightarrow \mathcal{S}$. Une famille de morphismes $f_i : (X_i, x_i) \rightarrow (X, x)$ est une famille couvrante si la famille sous-jacente de morphismes de schémas est surjective.

Le site $\mathcal{S}_{et}$ est naturellement annelé. Lorsque nous parlons de faisceaux sur $\mathcal{S}$, nous entendons des faisceaux sur $\mathcal{S}_{et}$.